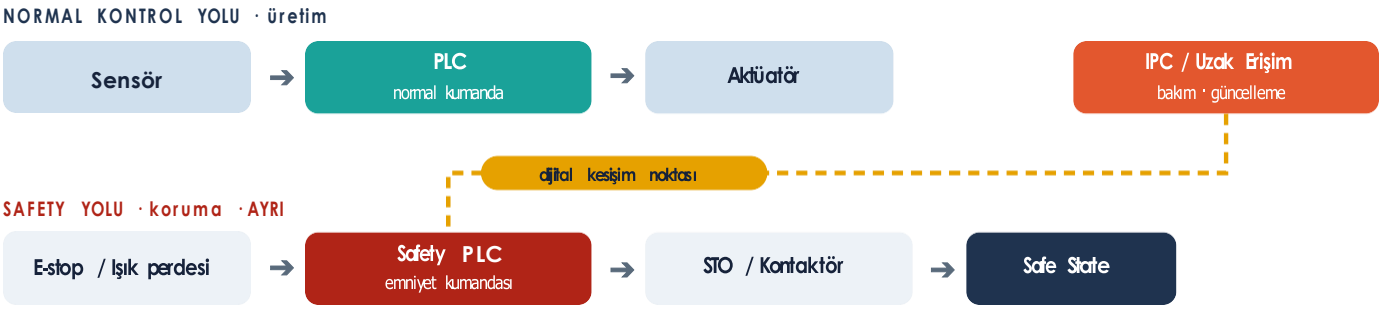
LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad: Ala ALSAID ALI | Grup: Gündüz B Şubesi | Tarih: 23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

20 m/dk hızla ilerleyen konveyör bandı ve yüksek hızla dönen zımpara fırçaları. İnsan elini/kolunu fırçalara kaptırabilir veya fırlayan ahşap parçalarıyla yaralanabilir.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Acil stop butonuna basıldığında veya kapaklar açıldığında motorların gücünü anında kesip makineyi durdurmak (STO).

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Şemadaki alt hat: `E-stop → Safety PLC → STO → Safe State`

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC zımparalama hızını ve yükseklik ayarını yönetir. Safety PLC ise arıza yapsa bile emniyeti sağlayan, onaylı ve güvenli özel kontrol cihazıdır.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

Makinedeki yaralanma riskinin yüksek olması sebebiyle güvenlik sisteminin ne kadar güvenilir olması gerektiğini standartlaştırır.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Tüm dönen fırçaların ve konveyörün tamamen durması, elektriğin kesilmesi.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

E-stop sensörleri, kapı emniyet anahtarları, Safety PLC I/O modülleri, STO uyumlu sürücüler (VFD) ve bu birimler arasındaki güvenlik haberleşme konfigürasyonları.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Şemadaki **`IPC / Uzak Erişim`** üzerinden gelebilecek yetkisiz parametre değişiklikleri veya **`Dijital Kesişim Noktası`** üzerinden yapılan müdahalelerle emniyet fonksiyonu devre dışı bırakılabilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad: Ala ALSAID ALI | Grup: Gündüz B Şubesi | Tarih: 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Saha / Makine Bölgesi (Zone 1): PLC, Safety PLC, Robot Kontrolörü.

Kontrol / Operasyon Bölgesi (Zone 2): HMI, SCADA İstemcisi, Mühendislik İstasyonu.

Kurumsal / Uzak Erişim Bölgesi (Zone 3): Ofis Ağı (ERP/E-posta), Uzak Servis Erişim Birimi.

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

En kritik saha bölgesine (Zone 1 - Safety Zone) konur. Nedeni: İş ve insan emniyetini doğrudan yönettiği için dış ağ erişimlerinden izole edilmeli ve en yüksek güvenlik seviyesine tabi tutulmalıdır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Ofis Ağı ↔ SCADA/Mühendislik: Endüstriyel Firewall ile port yönlendirmeleri ve yetkilendirmeler kontrol edilir. Uzak Erişim ↔ Saha: VPN, Jum

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: Doğrudan bağlantıyı keserek araya izole sıçrama sunucusu koyar.
Tünel?	Açık / VPN	VPN: Trafiği şifreleyerek veri güvenliğini sağlar
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: Çok faktörlü doğrulama ile çalınan parolaların önüne geçer
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel: İzlenebilirlik (audit trail) ve sorumluluk tespiti sağlar.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: Müdahale sırasında yapılan tüm işlemleri geriye dönük denetler
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: Yalnızca bakım zamanı izne bağlı erişim açılır

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Threat C Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad: Ala ALSAID ALI | Grup: Gündüz B Şubesi | Tarih: 23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Saldırgan > Uzak Erişim/VPN > Safety PLC konfigürasyonunu değiştirir > Kapı sensörü bypass edilir > Fırçalar dönerken operatör elini kaptırır ve ağır yaralanır	2	3	3	18	Kritik
Yetkisiz personel > HMI paneli > Konveyör hızını 20 m/dk üzerine zorlar ve motor sürücüsünü aşırı yükler > Sürücü/Motor yanar, yangın çıkar.	2	3	2	12	Yüksek
Kötü niyetli aktör > Ofis ağı bağlantısı > PLC reçete verilerini bozar > Ürünler hatalı zımparalanır	3	1	2	6	Orta

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

Senaryo 1: Doğrudan insan uzuv kaybı ve fiziksel bütünlüğe tehdit oluşturduğu için.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

Evet, Olasılığı (L=1) düşük fakat Şiddeti (S=3) yüksek olan durumlarda kural gereği senaryo öne çıkarılarak risk matrisinde "Yüksek Öncelikli" olarak işaretlenir.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Ala ALSAID ALI | Grup: Gündüz B Şubesi | Tarih: 23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Doğrudan modeme bağlı PLC/HMI, ortak şifreli uzak masaüstü bağlantısı, sürekli açık portlar, izlenmeyen oturumlar.

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Varsayılan kapalı uzak erişim kanalı. MFA destekli kişisel hesap doğrulaması. Şifreli VPN + Jump Server mimarisi. Tam oturum kaydı ve anlık izleme. Emniyet fonksiyonlarının (Safety PLC) kontrol sisteminden tamamen bağımsız donanımsal izolasyonu.

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Hayır, etkilenmemelidir. Emniyet fonksiyonu fiziki olarak bağımsız bir Safety PLC/güvenlik rölesi hattı üzerinde çalıştığı ve kontrol sisteminden (Normal PLC/HMI) izole edildiği için siber saldırgan yazılımsal olarak emniyeti devre dışı bırakamaz.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

Saha emniyet ekipmanları (E-stop, ışık perdesi) ile nihai kesici elemanlar (STO kontaktörleri) arasındaki emniyet zincirinin, standart PLC yazılımı veya dış ağ haberleşme parametrelerinden etkilenmeyecek donanımsal ve mantıksal izolasyona (fiziksel ayrıştırma / hardwired safety logic) sahip olması gerekir

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.